

Techniques de levage en sécurité

Table des matières

1. Directive BYCN et Règles Vitales	3
2. Exigences opérationnelles	3
2.1. Exigences avant le levage	3
2.2. Exigences pendant le levage.....	3
2.3. Survol en charge	4
2.4. Défaut de visibilité du conducteur	4
2.5. Levage à l'aveugle.....	4
2.6. Guidage de la charge	5
2.7. Levage à l'aide de plusieurs équipements de travail.....	5
2.8. Manœuvres interdites.....	5
2.9. Règle des 3 temps.....	5
3. Les pratiques d'élingage	5
3.1. Choix de l'accessoire de levage	6
3.2. Choix du mode d'élingage	6
3.3. Assemblage d'élingues câbles	9
3.4. Évaluation du centre de gravité	9
3.5. Accrochage de la charge.....	9
3.6. Points de vigilance	10
4. Gestion des équipements et accessoires de levage	11
4.1. Registre des accessoires	11
4.2. Marquage	11
4.3. Avant la mise ou remise en service	11
4.4. Vérifications générales périodiques lors de l'utilisation	12
4.5. Inspections visuelles de l'état de conservation.....	13
4.6. Vérification des élingues câble	13
4.7. Vérification des élingues chaines	14
4.8. Vérification des élingues textiles.....	14
4.9. Rangement des accessoires de levage	15

5. Accessoires et appareils de levage particuliers	16
5.1. Pincès à toles	16
5.2. Palonniers à ventouses et pompe à vide.....	16
5.3. Crochets télécommandés	17
5.4. Aimants de levage et électro-aimants.....	17
5.5. Pincès à voussoir, pincès à fût, potence.....	17
5.6. Anneaux de levage à visser.....	17
5.7. Anneaux de levage articulés	18
5.8. Plateforme de levage d'engins	18
5.9. Big bags.....	19
5.10. Paniers de rangement	19

1. Directive BYCN et Règles Vitales

Les techniques de levage en sécurité décrites dans ce document sont en déclinaison de :

- La **Directive BYCN "Opérations de levage à l'aide d'un moyen mécanisé"**.
- Les Règles Vitales de BYTP :
 - Je m'assure que la charge à lever est **monobloc**
 - Je ne me positionne pas **sous la charge** ou entre celle-ci et un **obstacle, au départ et à l'arrivée** d'une opération de levage
 - J'utilise des **accessoires** de levage **vérifiés** et **adaptés** à la charge
 - Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**

2. Exigences opérationnelles

2.1. Exigences avant le levage

Avant d'autoriser tout levage, le chef de manœuvre s'assure que :

- Les conditions prévues dans le plan de levage sont en place et que le type de levage a été correctement évalué,
- les charges sont correctement attachées ou monobloc, sinon elles sont placées dans un container ou panier 5 faces empêchant la chute d'éléments durant l'opération de levage,
- la charge est correctement élinguée,
- les conditions météorologiques sont compatibles avec les dispositions prévues dans le Plan de Levage,
- l'environnement de la manœuvre est suffisamment dégagé pour ne pas risquer de déstabiliser un équipement situé à proximité,
- l'élingueur dispose d'un accès sûr aux points d'élingage pour l'accrochage et le décrochage de la charge,
- les équipements de levage sont positionnés conformément aux *Modalités d'opération de levage* et les différents dispositifs de stabilité en place (stabilisateurs, plaques de répartition, etc.),
- les zones de réception des charges sont dégagées.

2.2. Exigences pendant le levage

- seul le chef de manœuvre a autorité pour permettre un élingage ou un désélingage de charge, et transmettre des consignes à l'opérateur de d'équipement de levage.
- le chef de manœuvre s'assure que personne n'est situé sous la charge, à l'arrivée et au départ de l'opération de levage, ainsi qu'entre la charge et un obstacle fixe.
- le chef de manœuvre autorise la détente des élingues puis le désélingage de la charge, après s'être assuré des conditions de stabilité de cette charge.

2.3. Survol en charge

- il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes lors de la phase de soulèvement ou de dépose de la charge.
- un périmètre de sécurité est matérialisé pour minimiser les conséquences de chute d'objet durant le levage. Tous les travaux en cours dans ce périmètre de sécurité seront arrêtés durant les phases de levage.
- lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
- pour les grues à tour, les zones interdites sont paramétrées avant la mise en service, par le biais du système d'interférence.

2.4. Défaut de visibilité du conducteur

- le poste de manœuvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que l'opérateur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l'équipement de levage.
- un chef de manœuvre dirige en continu l'opérateur d'un équipement de levage si celui-ci ne peut observer la charge sur son trajet, ni directement, ni par des dispositifs auxiliaires (caméras et autres). Le chef de manœuvre est aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux la charge pendant son déplacement.
- des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
- favoriser l'utilisation d'équipements de levage munis de caméras installées sur les moufles.

2.5. Levage à l'aveugle

- les levages à réaliser alors que l'opérateur n'a aucune visibilité sur la charge à lever, sur les zones de pose ou dépose de celle-ci, font l'objet de consignes de commandement transmises par le superviseur levage au chef de manœuvre dûment désigné, lui-même en liaison radio avec l'opérateur de l'équipement de levage.
- le superviseur levage peut désigner un second chef de manœuvre en cas d'empêchement de se trouver à la fois dans la zone d'enlèvement et dans la zone de dépose de la charge. Les deux chefs de manœuvre seront obligatoirement en liaison radio avec l'opérateur de l'engin de levage. Un protocole de communication est clairement défini pour s'assurer que l'opérateur ne reçoive à tout moment ses ordres que d'un seul chef de manœuvre.
- en aucun cas le chef de manœuvre participe physiquement à l'opération de levage : guidage, accrochage, décrochage de la charge, etc. Il se contente d'être les yeux de l'opérateur de l'équipement de levage.
- avant toute opération de levage à l'aveugle, un point d'arrêt sera automatiquement respecté afin de s'assurer de l'adéquation des moyens humains et matériels et que les consignes entre les différents intervenants ont bien été partagées et comprises. Seul le superviseur levage est autorisé à lever le point d'arrêt.

2.6. Guidage de la charge

- l'élingueur dispose d'un accès sûr aux points d'élingage ou de désélingage de la charge.
- pendant les opérations d'élingage, aucune manœuvre de l'équipement de levage ne peut être réalisée tant que l'élingueur n'a pas donné son accord au chef de manœuvre.
- il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'équipement de levage.
- pour le guidage des charges en approche, personne ne touche à la charge et le guidage se fait à distance à l'aide d'une corde ou d'une gaffe/perche suffisamment longue pour que l'élingueur se tienne éloigné de la charge.
- des dispositifs de préhension sur les charges sont mis à disposition des élingueurs afin de faciliter le maintien de la charge et éviter les risques de pincement.

2.7. Levage à l'aide de plusieurs équipements de travail

Le levage réalisé simultanément par 2 grues à tour est dangereux et interdit.

2.8. Manœuvres interdites

- toute neutralisation d'un dispositif de sécurité est interdite.
- aucun levage simultané de plusieurs charges non liaisonnées entre elles.
- il est interdit de soulever ou de tirer les charges en "renard", sauf à l'aide d'équipements conçus spécialement à cette fin.
- aucun levage de charges adhérentes.
- aucun levage de personnel, sauf en cas d'évacuation à l'aide d'un accessoire conçu à cet effet (nacelle pour blessé/civière).
- aucun levage d'engins de chantier sauf s'ils sont élingués aux points d'accrochage prévus par le fournisseur ou sur un plateau de transport adapté.
- Il est interdit de laisser une charge suspendue sans surveillance.
- Aucune charge, y compris les accessoires de levage, ne peut être laissée suspendue à un équipement de levage qui est à l'arrêt.

2.9. Règle des 3 temps

1. Raidir les élingues sans soulever la charge, laisser l'élingueur s'écarter suffisamment – minimum 3m



2. Soulever légèrement la charge (d'au moins 30cm) pour vérifier le bon amarrage, le bon équilibre et la résistance des appareils pendant 3 secondes

3. Élever la charge à hauteur de transport

3. Les pratiques d'élingage

L'élingage regroupe toutes les opérations de mise en œuvre d'une liaison entre une charge et un appareil de levage. Le dispositif de liaison est généralement constitué d'une ou plusieurs élingues (câbles métalliques, chaîne, textile) mais peut aussi comprendre des éléments rigides tels que palonnier, clé de levage, pinces, etc.

3.1. Choix de l'accessoire de levage

Le choix de la bonne élingue ou du bon accessoire est l'un des points délicats de la préparation d'élingage. Ce choix est en effet déterminant pour la sécurité des opérateurs.

Les différentes matières (métal, textile) ont une incidence sur le poids de l'élingue et la flexibilité de celle-ci. Il faut également tenir compte de l'atmosphère ambiante, du lieu d'utilisation qui peut conduire à des choix de matières différentes, ainsi que du type de charge (protection nécessaire, point d'ancrage).

Il est possible de télécharger gratuitement sur l'INRS un logiciel permettant de définir le type d'élingue à utiliser en fonction des levages à réaliser (voir illustrations ci-dessous).

Outill 46 - Logiciel d'aide au calcul d'un élingage simple

Présentation Aide À propos

Calcul d'un élingage de charge

Caractéristiques de l'élingage

Masse de la charge à lever (kg) :

Type d'accessoire :

Mode d'élingage :

☐ Accrochage Bagué

☐ $\beta \leq 45^\circ$ ☒ $45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$ ☐ Charge rigide en 4 brins

Environnement

Température :

Produit chimique :

Résultats

3 ou 4 Brin(s) de capacité minimale (daN) :

Lien utile
guide ED6178 : "Accessoires de levage - Mémento de l'élingueur"

Exemple de résultat

Outill 46 - Logiciel d'aide au calcul d'un élingage simple

Présentation Aide À propos

Calcul d'un élingage de charge

Caractéristiques de l'élingage

Masse de la charge à lever (kg) : 5000

Élingue chaîne, classe 8 (grade 80)

Élingue à 3 ou 4 brins

☐ Accrochage Bagué

☐ $\beta \leq 45^\circ$ ☒ $45^\circ \leq \beta \leq 60^\circ$ ☐ Charge rigide en 4 brins

Environnement

Température : $-20^\circ\text{C} \leq t \leq 60^\circ\text{C}$

Milieu neutre

Informations complémentaires

Norme produit NF EN 618-2

Élingage sélectionné

Résultats

3 ou 4 Brin(s) de capacité minimale (daN) : 3333

Lien utile
guide ED6178 : "Accessoires de levage - Mémento de l'élingueur"

3.2. Choix du mode d'élingage

Le choix du mode d'élingage le mieux adapté à la charge à lever requiert une analyse spécifique et est défini par le Superviseur levage et/ou les Méthodes. Il est à noter que des élingages standards sont proposés dans l'annexe **Élingages standards [BYTP-INF-H&S-2141]** et qu'ils sont utilisables, sans modification aucune, dans les Consignes d'opération de levage concerné. Toute modification nécessaire d'un élingage standard entraîne la réalisation d'un mode d'élingage spécifique.

Les modes d'élingage non-détaillés dans cette annexe sont à réaliser selon les critères minimums suivant :

La capacité de levage d’une élingue avec un mode d’élingage particulier est obtenue par la multiplication de la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) de l’élingue simple par le facteur de mode d’élingage M.

Il faut toujours vérifier que la masse de la charge est inférieure à CMU x M

Les principales masses volumiques à prendre compte sont listées dans le tableau suivant :

Matériaux	Masse en m³	Matériaux	Masse en m³
Bois débité	600 Kg	Gravois	1200 Kg
Briques creuses (épaisseur 15 cm)	900 Kg	Moellons (siliceux ou calcaires)	1500 à 1700 Kg
Briques pleines	2000 Kg	Moellons de granit	17300 à 2300 Kg
Parpaings	De 2000 à 3300 Kg l’unité	Terre, sable (secs)	1800 Kg
Béton	2300 Kg	Avier	7850 Kg
Béton armé	2500 Kg		

Elingues textiles

Charge Maximale d'Utilisation / CMU (kg)

Elingue ronde, plate

ou élingue à 1 brin / 2 brins

Angle β

Direct

Noeud coulant

En panier Type U Max 7°

En panier Type U 7° - 45°

En panier Type U 45° - 60°

En panier Type O 7° - 45°

En panier Type O 45° - 60°

Direct 45°

Noeud coulant 45°

Direct 45° - 60°

Noeud coulant 45° - 60°

Elingue Ronde

Sangle plate

Facteur de mode

1,0

0,8

2,0

1,4

1,0

0,7

0,5

1,4

1,12

1,0

0,8

CMU

500 kg

1 000kg

2 000kg

3 000kg

4 000kg

5 000kg

6 000kg

8 000kg

10 000kg

500

400

1 000

700

500

350

250

700

560

500

400

1 000

800

2 000

1 400

1 000

700

500

1 400

1 120

1 000

800

2 000

1 600

4 000

2 800

2 000

1 400

1 000

2 800

2 240

2 000

1 600

3 000

2 400

6 000

4 200

3 000

2 100

1 500

4 200

3 360

3 000

2 400

4 000

3 200

8 000

5 600

4 000

2 800

2 000

5 600

4 480

4 000

3 200

5 000

4 000

10 000

7 000

5 000

3 500

2 500

7 000

5 600

5 000

4 000

6 000

4 800

12 000

8 400

6 000

4 200

3 000

8 400

6 720

6 000

4 800

8 000

6 400

16 000

11 200

8 000

5 600

4 000

11 200

8 960

8 000

6 400

10 000

8 000

20 000

14 000

10 000

7 000

5 000

14 000

11 200

10 000

8 000

Elingage 2 brins : Chaînes de levage à maillons courts de classe 8 conformes à la norme EN 818-4 avec crochet type BK :



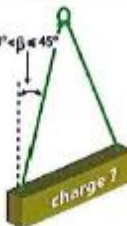
Meilleur	Très bon	Bon	Interdit
Palonnier	$0 < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
Maxi 6 T 300	Maxi 4 T 250	Maxi 3 T 150	
Maxi 10 T 600	Maxi 7 T 500	Maxi 5 T 300	
Maxi 16 T 000	Maxi 11 T 200	Maxi 8 T 000	
Maxi 25 T 000	Maxi 17 T 000	Maxi 12 T 500	

Elingage 4 brins (identiques): Chaînes de levage à maillons courts de classe 8 avec crochet type BK :



		Très bon	Bon	Interdit
Ø chaîne	CMU/Brin	$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
10	Chaîne 3 T 150	Maxi 6 T 700	Maxi 4 T 750	
13	Chaîne 5 T 300	Maxi 11 T 200	Maxi 8 T 000	
16	Chaîne 8 T 000	Maxi 17 T 000	Maxi 11 T 800	
20	Chaîne 12 T 500	Maxi 26 T 500	Maxi 19 T 000	

Conformément à la norme EN 818-4, 3 brins sont supposés reprendre la charge, charge rigide
Elingage 2 brins (identiques) : Câbles

					
		Meilleur	Très bon	Bon	Interdit
Ø câble	CMU/Brin	Palonnier	$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$	$\beta > 60^\circ$
22	Câble 5 T 500	Maxi 11 T 000	Maxi 7 T 700	Maxi 5 T 500	
29	Câble 9 T 500	Maxi 19 T 000	Maxi 13 T 300	Maxi 9 T 500	
34	Câble 14 T 000	Maxi 28 T 000	Maxi 19 T 500	Maxi 14 T 000	
38	Câble 17 T 500	Maxi 35 T 000	Maxi 24 T 500	Maxi 17 T 500	

3.3. Assemblage d'élingues câbles

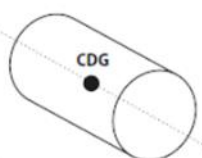
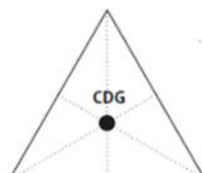
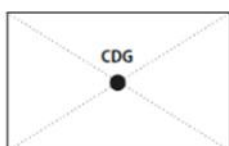
L'utilisation de serre-câble dans les assemblages de levage soumis à des charges/tensions est interdite.



3.4. Évaluation

du centre

de gravité



CDG = centre de gravité

Il est préférable
d'élinguer au-

dessus du centre de gravité pour une raison de stabilisation de la charge.

3.5. Accrochage de la charge

- si la charge est équipée de points d'accrochage, l'élingueur les utilisera en respectant les caractéristiques techniques et conditions d'emploi de chaque accessoire de levage (crochet, manille, piton fileté, etc.).
- l'élingueur veillera tout particulièrement à ce que les linguets de sécurité fonctionnent correctement.
- si la charge n'est pas équipée de points d'accrochage, l'élingueur utilisera des accessoires et un mode d'élingage appropriés (élingage en panier, nœud coulant...) en appliquant le facteur de mode d'élingage à la CMU des accessoires utilisés.

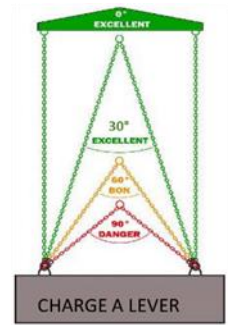
- avant l'élingage, l'élingueur s'assure de connaître les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour procéder au retrait de celui-ci en toute sécurité.

3.6. Points de vigilance

Vérification de l'angle d'élingage

La charge appliquée aux élingues varie selon l'angle mesuré entre la verticale et l'élingue.

L'angle maximum autorisé est de 60°.



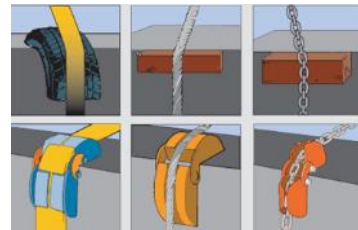
Position des linguets

Le linguet d'un crochet est toujours orienté vers le haut.



Protection des arêtes vives

La charge peut comporter des arêtes vives. Dans ce cas, des protections sont mises en place pour ne pas endommager les élingues.



Équilibre et stabilité de la charge

Dans un premier temps, l'élingue est mise sous tension sans soulever la charge. Cette étape permet la vérification du bon positionnement du dispositif de levage dans son ensemble (crochet de la grue, anneau, élingues, etc.). Dans un second temps, si tout le dispositif est correctement en place, l'opération de levage peut se dérouler normalement.

Anneaux de levage à visser

Les anneaux à visser sont INTERDITS sur les éléments préfabriqués béton (tels que voussoirs, murs en L, murs antibruit etc.) et sur les éléments en bois, et ceci même s'ils traversent les éléments (boulons/écrous).

4. Gestion des équipements et accessoires de levage

4.1. Registre des accessoires

Un registre des accessoires de levage est établi et tenu à jour par le projet. Les responsabilités vis-à-vis de la gestion de ce registre et plus généralement vis-à-vis de la gestion des équipements de levage sont à définir par le projet en fonction de son organisation.

Pour chaque accessoire de levage, le registre indique au minimum :

- Type d'accessoire,
- numéro,
- CMU,
- date d'achat,
- date de mise en service,
- date de vérification,
- attribution.

Sur certain chantier, ce registre est géré par le fournisseur d'accessoires de levage.

4.2. Marquage

- les accessoires de levage sont marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation adaptée et sûre.
- tout assemblage d'accessoires de levage permanent est clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

4.3. Avant la mise ou remise en service

Les équipements et accessoires de levage sont soumis à des vérifications lors de leur :

- mise en service, c'est-à-dire lors de leur 1ère utilisation (équipement neuf ou d'occasion),
- remise en service, c'est-à-dire lorsque l'équipement a subi un démontage, une modification ou qu'un de ses organes essentiels a subi, suite à défaillance, une réparation/transformation importante.

Les vérifications avant mise/remise en service ont pour objectif de s'assurer que les équipements sont conformes aux spécifications prévues (le cas échéant celles de la notice d'instructions du fabricant) et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Le délégataire de pouvoir et/ou le Responsable matériel du chantier ou son représentant sur site, nommé dans la Procédure de gestion de levage projet, s'assure :

- de la validité de la déclaration ou du certificat de conformité remis lors de vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'équipement,
- que l'équipement répond aux spécifications de la commande,
- que l'équipement est en adéquation avec les travaux à effectuer,

- que l'équipement et les accessoires sont montés et installés conformément aux spécifications prévues par le constructeur dans sa notice,
- que toutes les éventuelles remarques du dernier rapport de VGP sont levées,
- que l'équipement dispose d'un carnet d'entretien à jour,
- que des dispositions sont prises pour éviter toute neutralisation des dispositifs de sécurité identifiés,
- de l'efficacité du fonctionnement de l'équipement :
 - par une épreuve statique qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique et ce pendant une durée déterminée.
 - par une épreuve dynamique qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique, de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'équipement de levage.

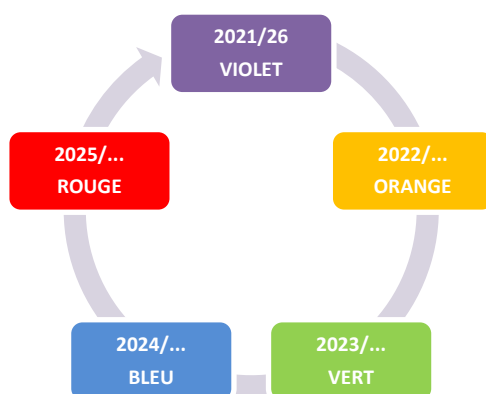
4.4. Vérifications générales périodiques lors de l'utilisation

Les équipements et accessoires de levage sont soumis à des Vérifications Générales Périodiques (VGP), qui ont pour objectif de déceler toute détérioration susceptible de créer un danger. Les VGP sont réalisées par des personnes compétentes et indépendantes.

Le délégataire de pouvoir et/ou le Responsable matériel du chantier ou son représentant sur site, planifie les VGP des équipements et accessoires de levage qui sont à réaliser :

- à la fréquence prévue par la réglementation en vigueur,
- à minima tous les 12 mois,
- à minima tous les 6 mois pour les équipements de levage mobiles (grues mobiles, chariots, grues auxiliaires).

Le référent levage coordonne la réalisation sur site des VGP telles que planifiées et, à l'issue du contrôle, fait apposer un scellé de couleur (peinture, bague aluminium, serre flex ...) en accord avec le code couleur du projet. Il est recommandé, si possible, d'utiliser le code cyclique d'identification annuelle BYCN Matériel (voir ci-dessous). La mise en place d'un second scellé de même couleur est requise pour 2 contrôles semestriels ayant lieu une même année. Le même processus est appliqué si des inspections plus fréquentes sont exigées légalement (par exemple trimestriellement). Ce scellé permet d'identifier si le matériel utilisé sur site à un instant donné a été contrôlé "conforme" et est donc autorisé à l'utilisation.



Code cyclique d'identification annuelle BYCN Matériel

Le délégataire de pouvoir et/ou le Responsable matériel du chantier ou son représentant sur site, nommé dans la Procédure de gestion de levage projet, conserve les résultats des VGP, les met à disposition pour consultation (support papier ou informatique) et s'assure qu'une copie est présente en permanence dans chaque équipement de levage concerné.

4.5. Inspections visuelles de l'état de conservation

Avant tout levage, le chef de manœuvre et les élingueurs vérifient visuellement les équipements et accessoires de levage impliqués dans l'opération et mettent immédiatement hors service :

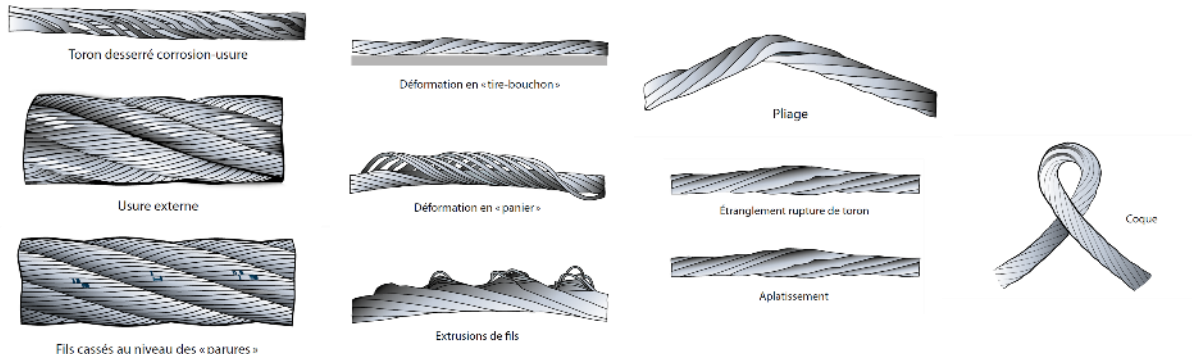
- tout équipement de levage ne disposant pas de sa VGP à jour,
- tout accessoire de levage ne disposant pas de l'identification couleur en cours,
- tout accessoire de levage ne disposant pas de marquage de la CMU,
- tout équipement et accessoire de levage détériorés.

La présence d'un scellé "conforme" n'exonère pas le chef de manœuvre et les élingueurs de ces vérifications visuelles

4.6. Vérification des élingues câble

Elles sont retirées du service si on observe :

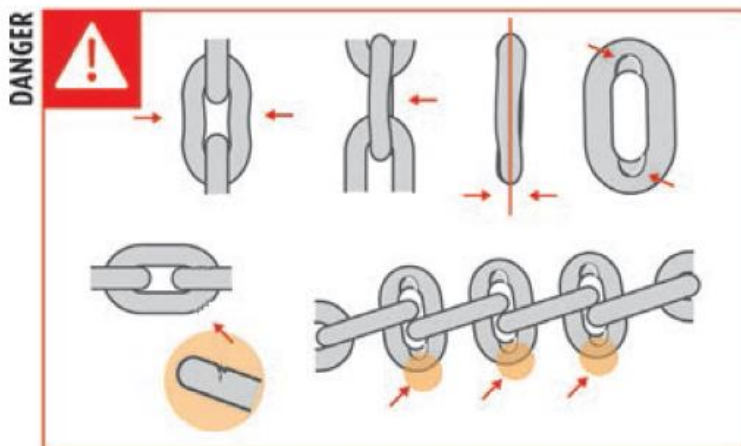
- une usure, une déformation, une fissure sur les terminaisons supérieures ou inférieures,
- une concentration de 3 fils extérieurs cassés sur un toron,
- une concentration de 6 fils extérieurs cassés sur une longueur de 14 fois le diamètre,
- une importante déformation du câble entraînant ou non une saillie de l'âme du câble,
- une diminution du diamètre du câble atteignant 10% de son diamètre initial,
- un dommage thermique (décoloration),
- une perte de lubrification ou un creusement des fils provoqués par un arc électrique.



4.7. Vérification des élingues chaines

Elles sont retirées du service si on observe :

- une déformation des accessoires en extrémité supérieure ou inférieure,
- un allongement de la chaîne de plus de 5% mesuré sur 10 à 20 maillons,
- une usure de 10% du diamètre d'un maillon,
- une entaille, strie, rainure, fissure, corrosion, décoloration par effet thermique, gauchissement ou déformation des maillons,
- une ouverture du bec du crochet de plus de 5mm.

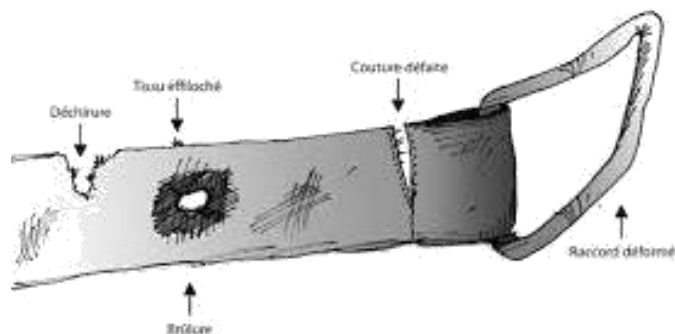


4.8. Vérification des élingues textiles

Elles sont retirées du service si on observe :

- une détérioration locale de la sangle distincte de l'usure générale,
- une coupure transversale ou longitudinale, un endommagement des lisières par coupure ou échauffement, une coupure des coutures ou des boucles,
- une attaque chimique (reconnaissable par un écaillage de la surface de la gaine),
- un dommage dû à la chaleur ou aux frictions (reconnaissables à l'apparence satinée que prennent les fibres et parfois même à la fusion de ces fibres),
- une détérioration de l'accessoire d'extrémité,
- un nœud sur la sangle.





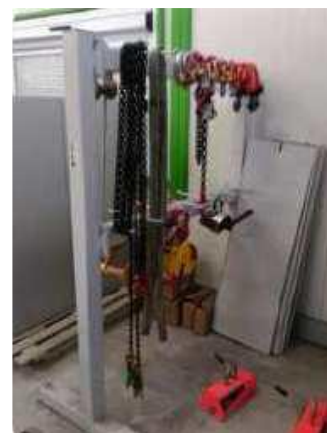
Les sangles textiles à usage uniques ou livrées avec du matériel sont immédiatement être récupérée et mises au rebut.

4.9. Rangement des accessoires de levage

Pour limiter la détérioration prématurée des accessoires de levage, ceux-ci sont stockés si possible à l'abri des intempéries, en particulier les élingues textiles.

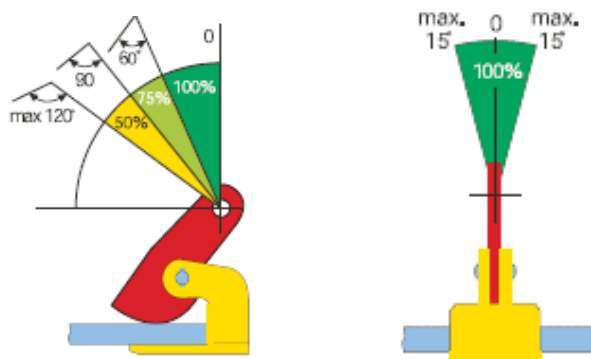
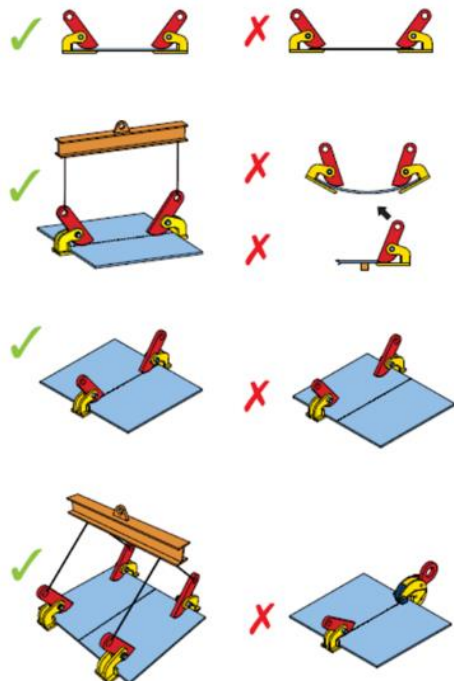
Sur chantier les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

- Soit les accessoires sont stockés dans les containers des Chefs de chantier,
- Soit directement dans des "containers levage" prévue à cet effet.



5. Accessoires et appareils de levage particuliers

5.1. Pinces à toles



5.2. Palonniers à ventouses et pompe à vide

Pose rapide et précise
Pas de perte de temps à l'élingage
Pas de nécessité de PIRL pour décrocher le colis
Télécommande déportée dans la cabine de l'engin
Ergonomie, aucune manutention des colis
1 seul compagnon au pied de la machine



Gain de productivité :

100	panneaux/jours	avec élingues
250	panneaux/jours	avec palonnier

Palonniers à ventouses



Pompe à vide



5.3. Crochets télécommandés

Réduction des risques d'accidents, de leur gravité et des troubles musculosquelettiques



5.4. Aimants de levage et électro-aimants



5.5. Pincers à voussoir, pincers à fût, potence

Les consignes de vérifications sont identiques aux accessoires cités précédemment.



Pincers à voussoirs



Pincers à fût



Potences

5.6. Anneaux de levage à visser

Les anneaux à visser doivent toujours être considérés comme la dernière option en Conception/Méthodes/Travaux.

Les anneaux à visser sont INTERDITS sur les éléments préfabriqués béton (tels que voussoirs, murs en L, murs antibruit etc.) et sur les éléments en bois, et ceci même s'ils traversent les éléments (boulons/écrous).

Les anneaux de levage à visser peuvent être envisagés, si :

- Il n'y a pas d'autres alternatives techniques
- Ils font partie intégrante de l'équipement (exemple : moteur fourni avec ses anneaux de levage dédiés)
- Quand ils traversent un équipement, ils sont accessibles, munis d'écrous qui peuvent être correctement serrés et captifs
- Les types et caractéristiques des anneaux de levage sont définis spécifiquement
- Des instructions et exigences de levage spécifiques sont émises
- Les utilisateurs et superviseurs sont formés

- Un programme d'inspections et de maintenance est mis en place



5.7. Anneaux de levage articulés

Ce type d'ancrage est conçu pour des applications temporaires ou permanentes d'ancrage de treuil, palan, poulift, etc. Il peut être utilisé avec des palans manuels ou à moteur.

Avantages

- Levage dans plusieurs directions : l'anneau peut tourner et pivoter.
- Le dimensionnement de l'ancrage du point de levage peut être fait avec le logiciel des constructeurs.
- Élément en une pièce préassemblée, pas besoin d'assembler les composants.

Points de vigilance avant utilisation

- Le point d'ancrage est identifié en couleur et avec un sticker.
- La charge maximale (CMU) est affichée près de l'ancrage avec sa CMU.

Vérifications

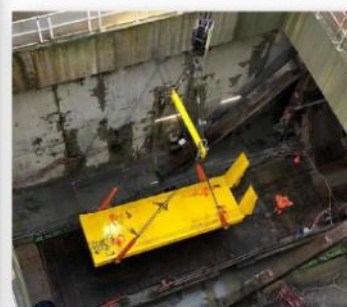
Ce type d'ancrage est un accessoire de levage soumis aux vérifications générales périodiques et des tests non destructifs sont à effectuer à chaque fois que le système est installé, ajusté ou modifié pour s'assurer de ses capacités avant utilisation :

soit par un organisme extérieur,

- soit en interne à l'aide d'un dispositif d'épreuve dynamométrique fourni par le fabricant et réalisé par une **personne compétente formée**.



5.8. Plateforme de levage d'engins



5.9. Big bags

Le levage des big bags se fait obligatoirement avec des paniers de manutention.



Remplissage max 2/3



Privilégier les bennes autovides



Ne pas réutiliser les big bags à usage unique Pas de manutention de ferrailles en big bags

5.10. Paniers de rangement

- Paniers fermés sur 5 faces et adaptés à la charge à lever
- Paniers non fermés sur 5 faces = cerclage obligatoire
- Les contenants des paniers ne dépassent pas la hauteur des montants
- La charge est centrée dans le contenant
- Un cerclage est fait si un vide important se trouve entre le matériel et l'extrémité du panier

Levages

- Examen d'adéquation
- État de conservation du panier
- Points de levage tous utilisés
- Respect CMU



Remplissage du panier

- Le matériel colisé dans la partie verte n'excède pas la CMU du panier (1.75T)
- Lors de la superposition de paniers, il faut veiller à la stabilité statique et au bon empilage des paniers remplis.

